Estudio preliminar de la usabilidad de OpenCap® en el análisis de la marcha humana con dispositivos de asistencia

Valeriano Sánchez-Jimenez[1], Alejandro Peña-Trabalon[1], Salvador Moreno-Vegas[1], M. Belen Estebanez Campos[1], Fernando Nadal-Martinez[1], Ana Perez-Blanca[1], Maria Prado-Novoa[1]

[1] BIOCLINA, Universidad de Málaga, alejandropt@uma.es

Introducción

Estudios recientes han demostrado resultados prometedores en el análisis de la marcha humana en individuos sanos mediante sistemas de captura de movimiento *markerless*, como OpenCap® [1-3]. No obstante, la práctica clínica plantea escenarios más complejos, como pacientes que utilizan dispositivos de asistencia, donde la oclusión de segmentos corporales puede comprometer la precisión de estos sistemas. En este contexto, el objetivo principal de este estudio es realizar una evaluación preliminar de la usabilidad de OpenCap® en estas condiciones y comparar su rendimiento con el de Vicon®, considerado el gold standard para el análisis del movimiento.

Métodos

OpenCap® (v.2.0) se configuró utilizando dos iPhone 13 montados sobre trípodes y dispuestos frontalmente al recorrido de la marcha, con una separación de 2.5 m entre ambos y una frecuencia de captura de 60 Hz. Como sistema de referencia, se empleó Vicon® (Vicon Nexus 1.7.1) compuesto por cinco cámaras T10 distribuidas alrededor del volumen de captura, con una frecuencia de adquisición de 100 Hz. Se colocaron marcadores reflectantes siguiendo el modelo Plug-In Gait (Figura 1a).

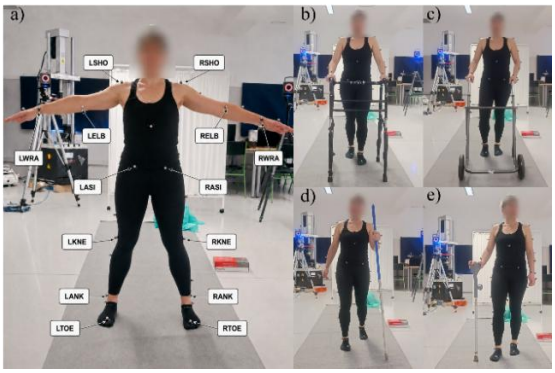


Figura 1. Sujeto empleado en el análisis de la marcha: a) marcadores reflectantes siguiendo el modelo Plug-In Gait; b) marcha con andador; c) marcha con andador con ruedas; d) marcha con bastón; e) marcha con muletas.

Con un mismo sujeto se realizaron tres ciclos de marcha en estado sano y con cada uno de los cuatro dispositivos de asistencia evaluados: andador, andador con ruedas, bastón y muleta (Figura 1b-e). En Vicon® se obtuvieron las coordenadas tridimensionales de los marcadores reflectantes colocados sobre el sujeto a lo largo de todo el ciclo, mientras que en OpenCap® se emplearon los marcadores virtuales definidos según el modelo LaiUhlrich2022 [1], cuya ubicación no coincide con la del modelo Plug-In Gait.

Para cada ciclo de marcha se calcularon los ángulos articulares de la articulación de la rodilla y codo a partir del ángulo formado entre los vectores correspondientes a los segmentos corporales, definidos mediante sus coordenadas tridimensionales. Posteriormente, se calculó el error cuadrático medio (RMSE), la diferencia absoluta media (MAD) y el coeficiente de determinación R^2 entre los ángulos estimados por OpenCap® y los de referencia mediante Vicon®, previa sincronización temporal entre ambos sistemas.

Resultados

La Tabla 1 muestra valores de RMSE, MAD y R^2 al comparar ángulos articulares para rodilla y codo en sujeto sano y cada caso de asistencia considerando el ciclo con mayores discrepancias entre ambos sistemas.

	Sano	Andador	Ruedas	Bastón	Muletas
RMSE					
Rodilla	1.7º	11.5º	6.8º	10.9º	8.6º
Codo	4.8º	14.6º	13.7º	7.9º	14.6º
MAD					
Rodilla	1.4º	10.6º	12.4º	9.6º	7.1º
Codo	4.3º	14.5º	13.7º	7.0º	14.1º
R^2					
Rodilla	0.98	0.70	0.94	0.91	0.82
Codo	0.85	0.90	0.85	0.92	0.89

Tabla 1. Valores del RMSE (º), MAD (º) y R^2 para cada articulación en estado sano y con cada dispositivo de asistencia a la marcha.

En ambas articulaciones, el uso del andador dio lugar a las mayores diferencias entre OpenCap® y Vicon®, mientras que el bastón fue el dispositivo que presentó mayor concordancia.

Discusión

Las mayores discrepancias entre OpenCap® y Vicon® se observaron en las extremidades superiores, probablemente debido a que el uso de dispositivos de asistencia modifica su patrón de movimiento y limita el balanceo fisiológico, una situación que supone un reto para los sistemas *markerless*. No obstante, estos dispositivos también provocan oclusiones de marcadores, lo que requiere incrementar el número de cámaras en sistemas como Vicon®. En este contexto, OpenCap® presenta una ventaja potencial al estimar la postura corporal sin depender de marcadores físicos y tener menor sensibilidad a estas oclusiones.

Referencias

[1] Uhlrich et al, PLoS Comput Biol, 19(10): e1011462, 2023.
[2] Gao et al, BIO Integration, 7(1):20, 2026.
[3] Song et al, J Biomech, 157:111751, 2023.